

MULTIPLICATION DE MATRICES : ACCES AUX DONNEES 1^{aj}

Pour les 6 ordres possibles de la triple boucle de multiplication de matrices ($C = A \times B$) donnez les caractéristiques de la boucle interne (AXPY, DOT ou autre) et les accès aux tableaux A, B, C dans cette boucle interne. Remplir le tableau ci-joint.

$$C[I, J] = C[I, J] + A[I, K] * B[K, J]$$

Ordre Boucle	Boucle interne	Accès A dans boucle interne	Accès B dans boucle interne	Accès C dans boucle interne
IJK K(DOT)	K	ligne I	colonne J	élément $C[I, J]$
IKJ J(AXPY)	J	élément $A[I, K]$	ligne K	ligne I
JIK K(DOT)	K	ligne I	colonne J	élément $C[I, J]$
JKI I(AXPY)	I	colonne K	élément $B[K, J]$	colonne J
KIJ J(AXPY)	J	élément $A[I, J]$	ligne K	ligne I
KJI I(AXPY)	I	colonne K	élément $B[K, J]$	colonne J

A, B commutent $\Leftrightarrow A, B$ Symétrique

$C_{ij} = C_{ij} + a_{ik} b_{kj}$

OPERATIONS SUR LES MATRICES SYMETRIQUES

Montrer que la somme de 2 matrices symétriques est elle-même une matrice symétrique.

Dans le cas des matrices (2x2) trouver une condition nécessaire et suffisante pour que le produit de 2 matrices symétriques soit lui aussi symétrique. En déduire que le produit de 2 matrices symétriques n'est pas nécessairement symétrique.

Même questions pour des matrices antisymétriques.

$$A^T = A, B^T = B$$

$$(A+B)^T = A^T + B^T = A+B \quad \text{fin montrer}$$

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} d & e \\ e & f \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} ad+be & ae+bf \\ bd+ce & be+cf \end{bmatrix}$$

symétrique : $bd+ce = ae+bf$

$$(a-c)e = (d-f)b$$

Anti : $(A+B)^T = A^T + B^T = -A - B = -(A+B)$

$$(AB)^T = B^T A^T = (-B)(-A) = BA$$

AB symétrique ssi $AB = BA$

anti-symétrique : $A^T = -A$

$$a_{ij} = -a_{ji}$$

$$a_{ii} = 0$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -2 & 0 & 5 \\ 3 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

OPERATIONS SUR LES MATRICES DIAGONALES

Dans le cas des matrices (2x2) et soit A une matrice générale et D une matrice diagonale trouver une condition nécessaire et suffisante pour que $AD = DA$ (A et D commutent).

Dans le cas des matrices (NxN), et soit A une matrice générale et D une matrice diagonale, trouver une condition suffisante pour que $AD = DA$ (A et D commutent).

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix}$$

$$AD = \begin{bmatrix} a\alpha & b\beta \\ c\alpha & d\beta \end{bmatrix} \quad DA = \begin{bmatrix} \alpha a & \alpha b \\ \beta c & \beta d \end{bmatrix}$$

$$AD = DA : \quad b\beta = \alpha b \quad c\alpha = c\beta$$

$$b(\alpha - \beta) = 0 \quad c(\alpha - \beta) = 0$$

alors : Soit $\alpha - \beta = 0$ Soit $b = c = 0$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1N} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{N1} & \dots & a_{NN} \end{bmatrix} \quad D = \text{diag}(\lambda_1 \dots \lambda_N)$$

$$AD = \begin{bmatrix} a_{11}\lambda_1 & \dots & a_{1N}\lambda_N \\ a_{21}\lambda_1 & & \vdots \\ \vdots & & \\ a_{N1}\lambda_1 & \dots & a_{NN}\lambda_N \end{bmatrix} \quad DA = \begin{bmatrix} a_{11}\lambda_1 & a_{12}\lambda_1 & \dots & a_{1N}\lambda_1 \\ a_{21}\lambda_2 & & & \\ \vdots & & & \\ a_{N1}\lambda_N & \dots & & a_{NN}\lambda_N \end{bmatrix}$$

$$a_{ij}(\lambda_j - \lambda_i) = 0 \quad \forall i, j \Rightarrow AD = DA$$

OPERATIONS SUR LES MATRICES TRIANGULAIRES SUPERIEURES

Soit 2 matrices triangulaires supérieures, montrer que la somme de 2 matrices triangulaires supérieures est elle-même triangulaire supérieure. Ecrire un algorithme efficace pour la somme de deux matrices triangulaires supérieures. Evaluer le nombre d'opérations flottantes. On supposera que les matrices sont stockées dans des tableaux carrés sans prendre avantage de leur structure

mm taille ?

Soit 2 matrices triangulaires supérieures, montrer que le produit de 2 matrices triangulaires supérieures est elle-même triangulaire supérieure. Ecrire un algorithme efficace pour le produit de deux matrices triangulaires supérieures. Evaluer le nombre d'opérations flottantes. On supposera que les matrices sont stockées dans des tableaux carrés sans prendre avantage de leur structure

En supposant qu'une matrice triangulaire supérieure est stockée dans un tableau unidimensionnel (les éléments (à priori) non nuls de chaque colonne étant stockés consécutivement), écrire un algorithme efficace pour faire le produit matrice vecteur. Evaluez le nombre d'opérations flottantes.

$$1. A = [a_{ij}]_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n}. \quad a_{ij} = b_{ij} = 0 \text{ si } i > j$$

$$B = [b_{ij}]_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n}.$$

$$C = A + B = [a_{ij} + b_{ij}]_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n}$$

$$= [c_{ij}]_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n}$$

$$\text{Si } i > j, c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} = 0$$

Alors C est triangulaire supérieure.

$$\text{DO } J = 1, N$$

$$\text{DO } I = 1, J.$$

$$C[I, J] = A[I, J] + B[I, J]$$

$$\text{ENDDO}$$

$$\text{ENDDO}$$

nombre l'élé non-null

$$\frac{n(n+1)}{2}$$

addition

2. $C = AB$, suppose que $i \geq j$, on vérifie C_{ij} pour tout $i \geq j$.

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

$$= \sum_{\substack{k=1 \\ j \leq k \leq i}}^n a_{ik} b_{kj} + \sum_{\substack{k=1 \\ k > i}}^n a_{ik} b_{kj} + \sum_{\substack{k=1 \\ k < j}}^n a_{ik} b_{kj}$$

alors $i \geq j$ $C_{ij} \neq 0$

$i < j$ $C_{ij} = 0$

Donc C est matrice triangulaire supérieure.

DO $j=1, N$

DO $i=1, j$

DO $k=1, j$

$$C[i, j] = C[i, j] + A[i, k] * B[k, j]$$

ENDDO

ENDDO

ENDDO

$(j-i+1)$ fois multiplication } chaque C_{ij}
 $(j-i)$ fois addition

$$\sum_{j=1}^N \sum_{i=1}^j (j-i+1)$$

sto fin ← nombre

$$\sum_{i=1}^j (j-i+1) = \frac{(j+1)j}{2}$$

$$\sum_{j=1}^n \frac{j(j+1)}{2} = \frac{1}{2} \left(\sum_{j=1}^n j^2 + \sum_{j=1}^n j \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} \right)$$

$$= \frac{n(n+1)(n+2)}{6}$$

$$\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j (j-i) = \sum_{j=1}^n \left(j^2 - \sum_{i=1}^j i \right)$$

$$= \sum_{j=1}^n \left(j^2 - \frac{j(j+1)}{2} \right)$$

$$= \sum_{j=1}^n \frac{j^2 - j}{2}$$

$$= \frac{1}{2} \left(\sum_{j=1}^n j^2 - \sum_{j=1}^n j \right)$$



$$= \frac{1}{2} \left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)}{2} \right)$$

$$= \frac{n(n+1)(n-1)}{6}$$

$$= \frac{1}{3} n^3 + O(n^2)$$

$$3. C = \begin{bmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1n} \\ & C_{22} & \cdots \\ (s) & & \ddots \\ & & & C_{nn} \end{bmatrix}$$

$$C_{dim1} = [C_{11}, C_{12}, \dots, C_{1n}, C_{22}, \dots, C_{2n}, \dots, C_{nn}]$$

$$y_i = \sum_{j=i}^n a_{ij} x_j$$